

机械振动和电磁振荡

§ 1 谐振动

§ 2 阻尼振动

§ 3 受迫振动 共振

§ 4 一维谐振动的合成

§ 5 二维谐振动的合成

* § 6 振动的分解 频谱

* § 7 非线性振动与混沌

§ 1 谐振动

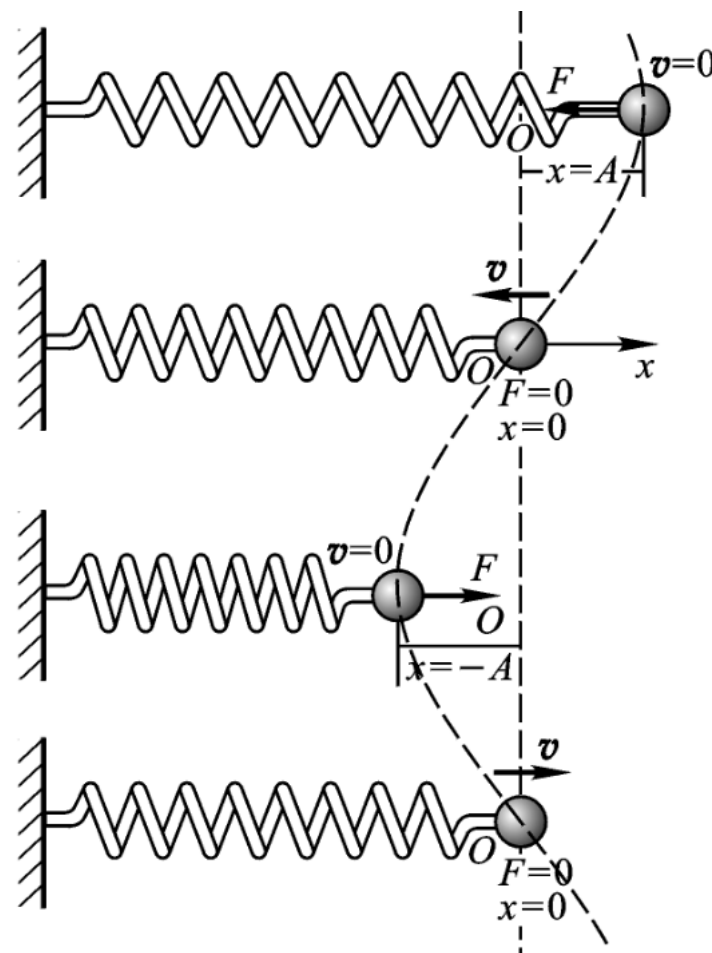
一、谐振动的特征及其表达式

简谐振动 (simple harmonic motion, SHM) : 物体运动时, 离开平衡位置的位移(或角位移)按余弦(或正弦)规律随时间变化。

受力特点: **线性回复力**

$$F = -kx$$

这是简谐振动动力学特征



由 $F = ma = m \frac{d^2 x}{dt^2}$ 及 $F = -kx$ 有

$$\Rightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0$$

$$\text{令 } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

简谐振动的特征方程

其解为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0) \quad \text{简谐振动表达式}$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

简谐振动的速度和加速度：

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi_0) = v_m \cos(\omega t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2})$$

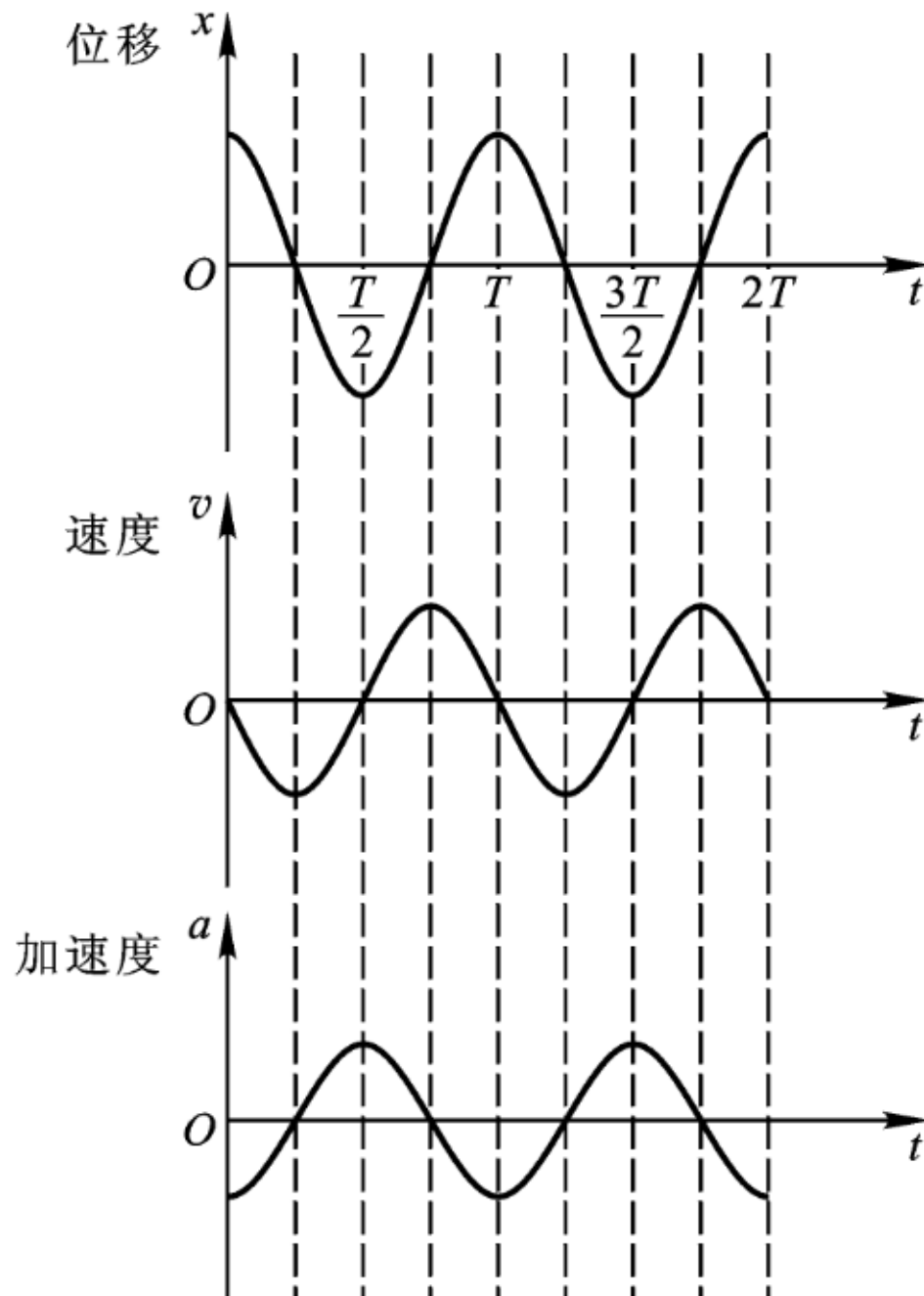
$$a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi_0) = a_m \cos(\omega t + \varphi_0 \pm \pi)$$

$v_m = \omega A$ 称为速度幅值；

$a_m = \omega^2 A$ 称为加速度幅值。

简谐振动的运动 学特征方程

$$a = \frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x$$



由初始条件(x_0 , v_0)求解振幅和初相位:

设 $t=0$ 时, 振动位移: $x = x_0$

振动速度: $v = v_0$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0) \quad x_0 = A \cos \varphi_0$$

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi_0) \quad v_0 = -\omega A \sin \varphi_0$$

$$x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2} = A^2 (\sin^2 \varphi_0 + \cos^2 \varphi_0) = A^2$$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$$

$$\tan \varphi_0 = -\frac{v_0}{\omega x_0}$$

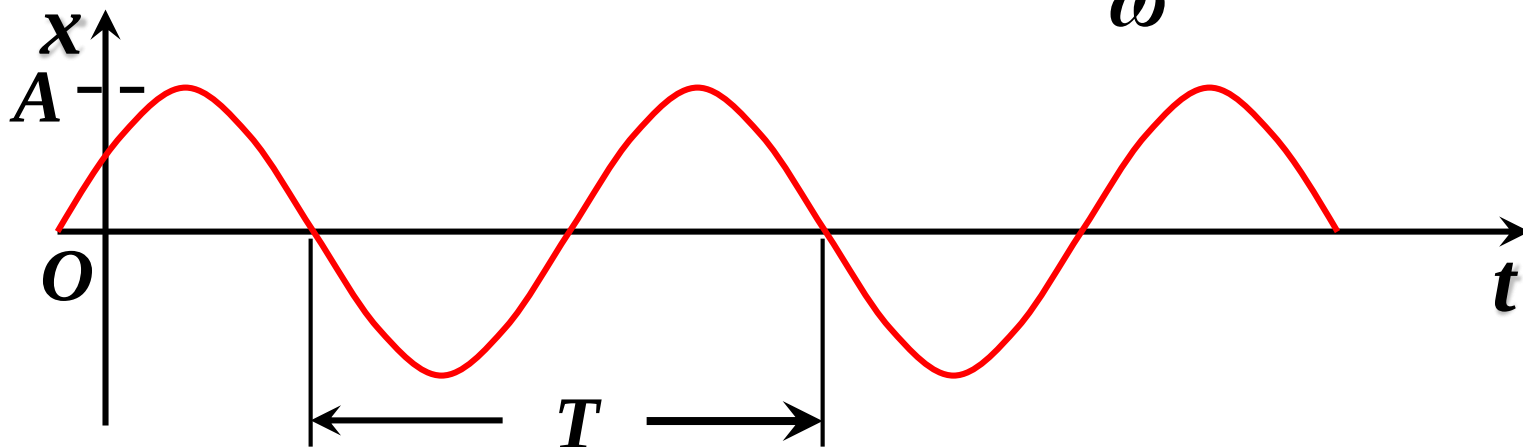
二、描述谐振动的特征量

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

1. **振幅(amplitude)** : A (即最大位移, $x = \pm A$)
2. **周期(period)** T : 完成一次完全振动所经历的时间。
频率(frequency) ν : 单位时间内完成完全振动的次数。

$$\nu = 1/T$$

角频率 (或称圆频率) ω : $T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad \omega = 2\pi\nu$



3. 相位 (phase) : $(\omega t + \varphi_0)$ ——描述振动状态

初相位 (initial phase) : φ_0

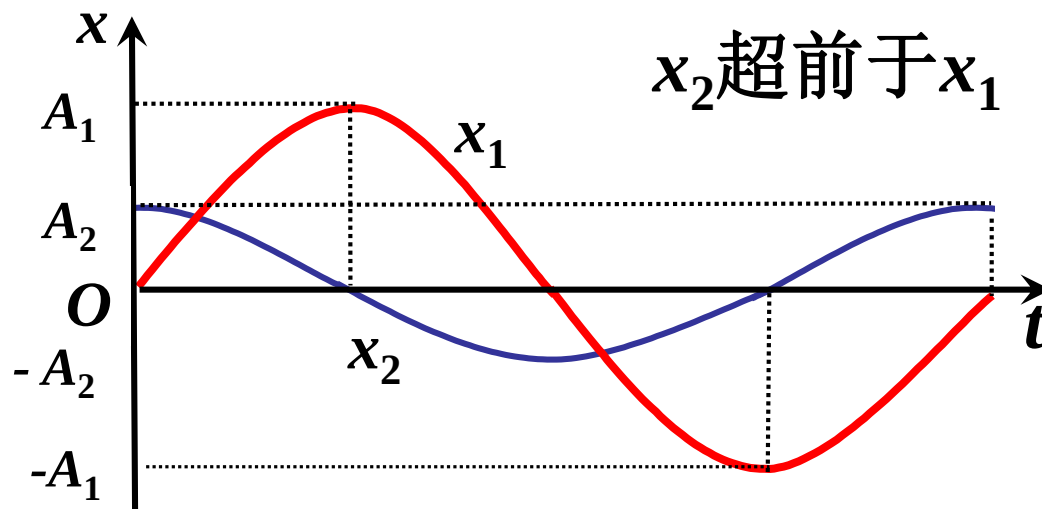
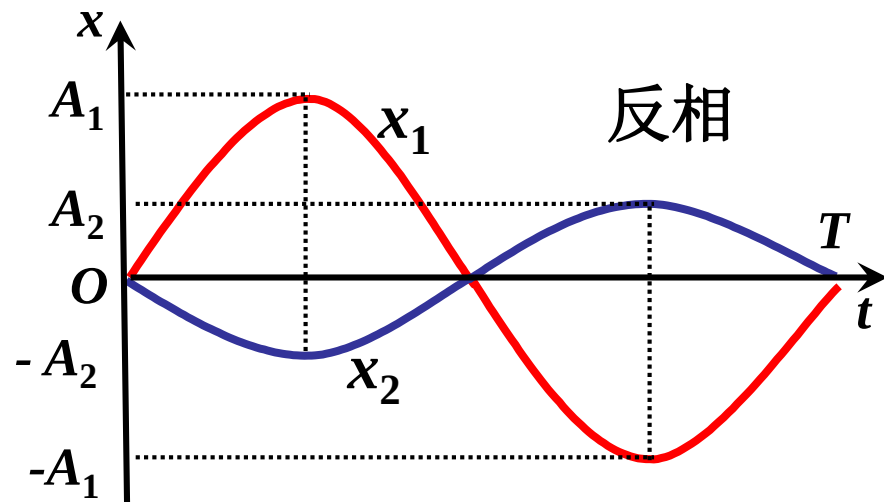
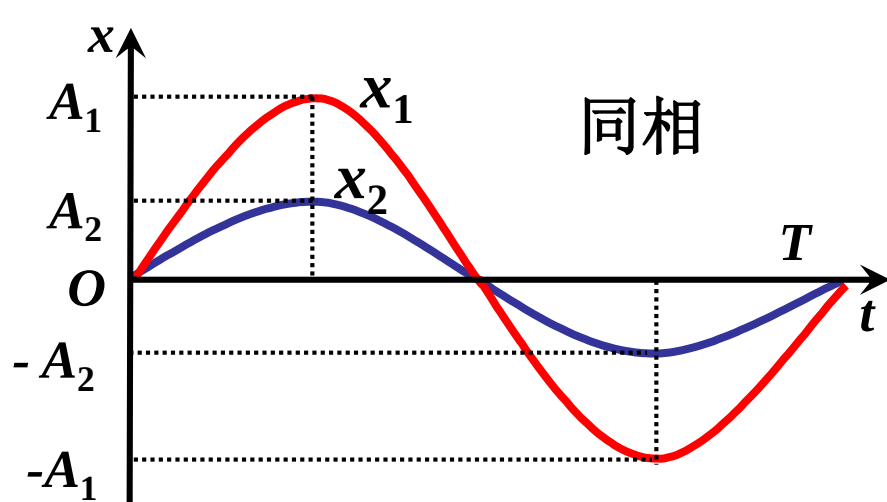
相位差: $\Delta\varphi = (\omega_2 t + \varphi_{20}) - (\omega_1 t + \varphi_{10})$

对两同频率的谐振动 $\Delta\varphi = \varphi_{20} - \varphi_{10}$ 初相差

当 $\Delta\varphi = \pm 2k\pi$, ($k=0,1,2,\dots$), 两振动步调相同, 称同相。

当 $\Delta\varphi = \pm (2k+1)\pi$, ($k=0,1,2,\dots$), 两振动步调相反, 称反相。

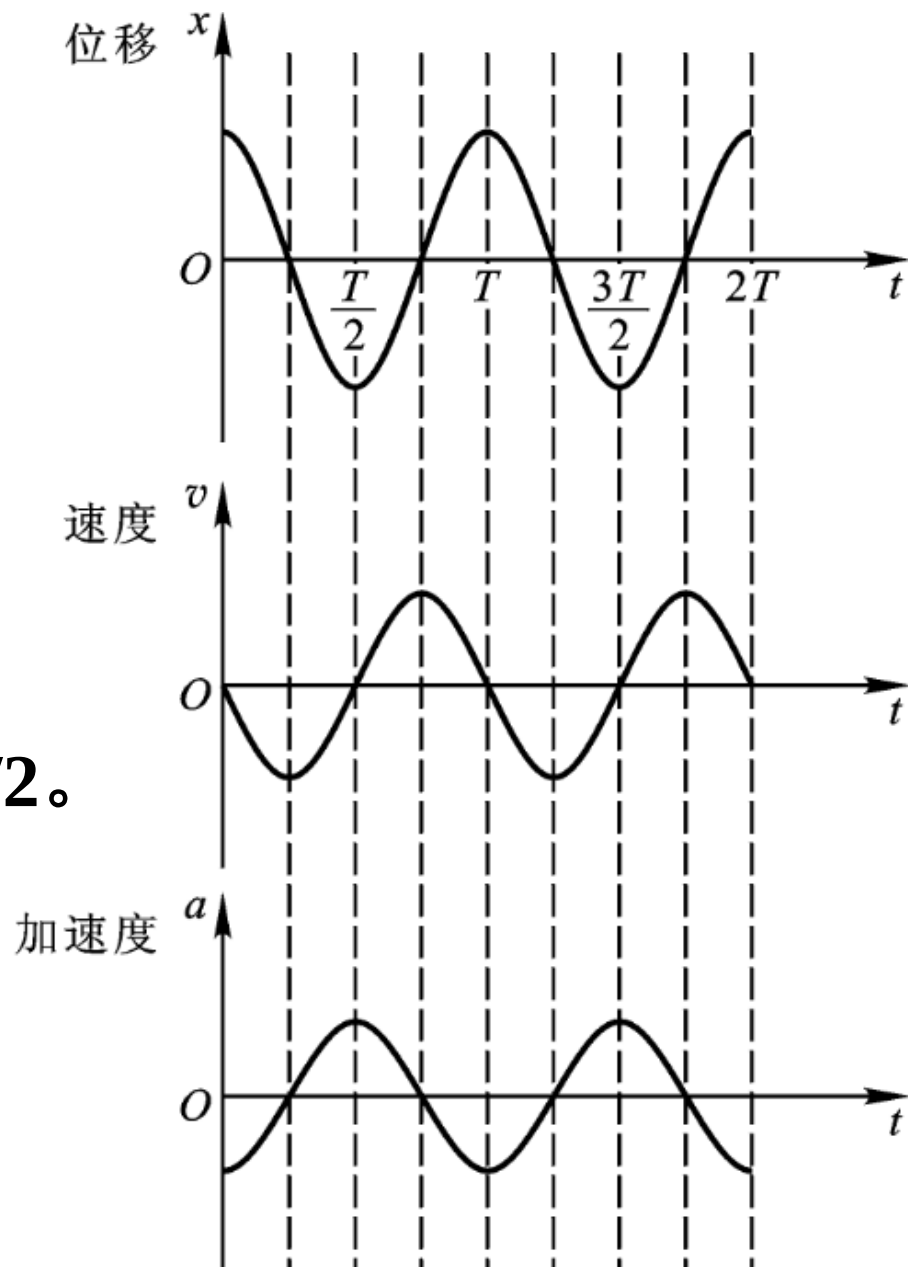
若 $0 < \varphi_{20} - \varphi_{10} < \pi$, 则 x_2 比 x_1 较早达到正最大, 称 x_2 比 x_1 超前 (或 x_1 比 x_2 落后)。



$$v = v_m \cos(\omega t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2})$$

$$a = a_m \cos(\omega t + \varphi_0 \pm \pi)$$

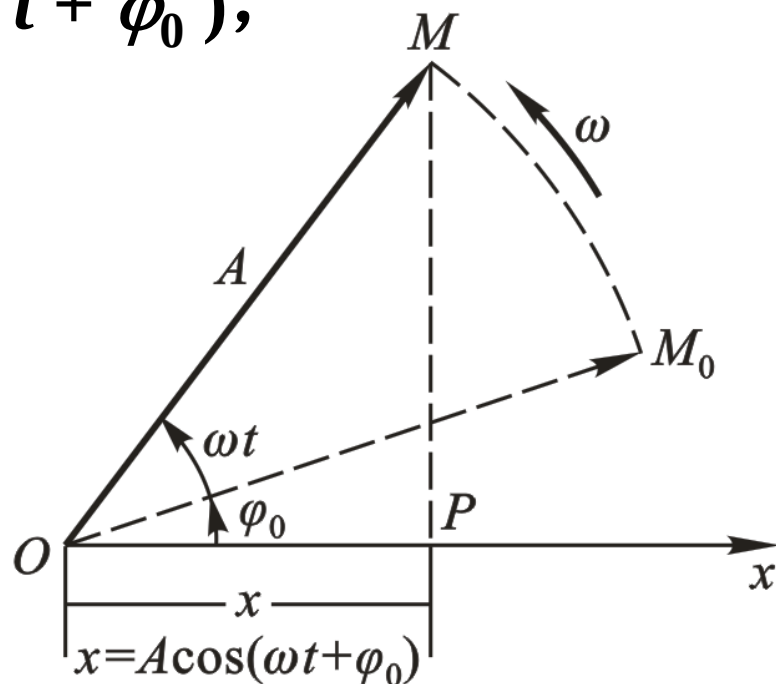
速度相位比位移相位超前 $\pi/2$ 。
加速度与位移反相位。



三、谐振动的旋转矢量图示法

旋转矢量 $\vec{A}$ 绕原点逆时针方向旋转

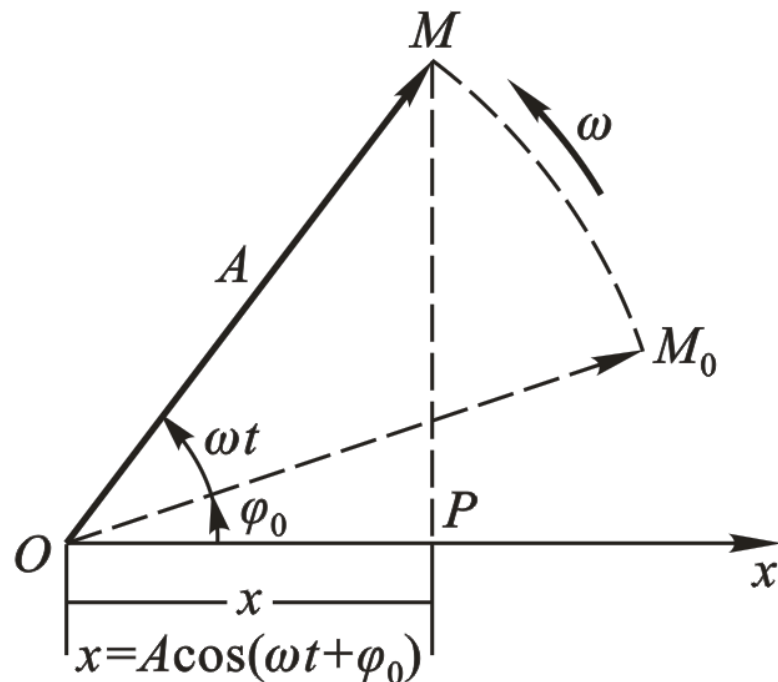
- 旋转矢量 $\vec{A}$ 的模即为简谐振动的**振幅**。
- 旋转矢量 $\vec{A}$ 的角速度 ω 即为振动的**角频率**。
- 旋转矢量 $\vec{A}$ 与 x 轴的夹角 $(\omega t + \varphi_0)$ ，为简谐振动的**相位**。
- $t=0$ 时， $\vec{A}$ 与 x 轴的夹角 φ_0 即为简谐振动的**初相位**。

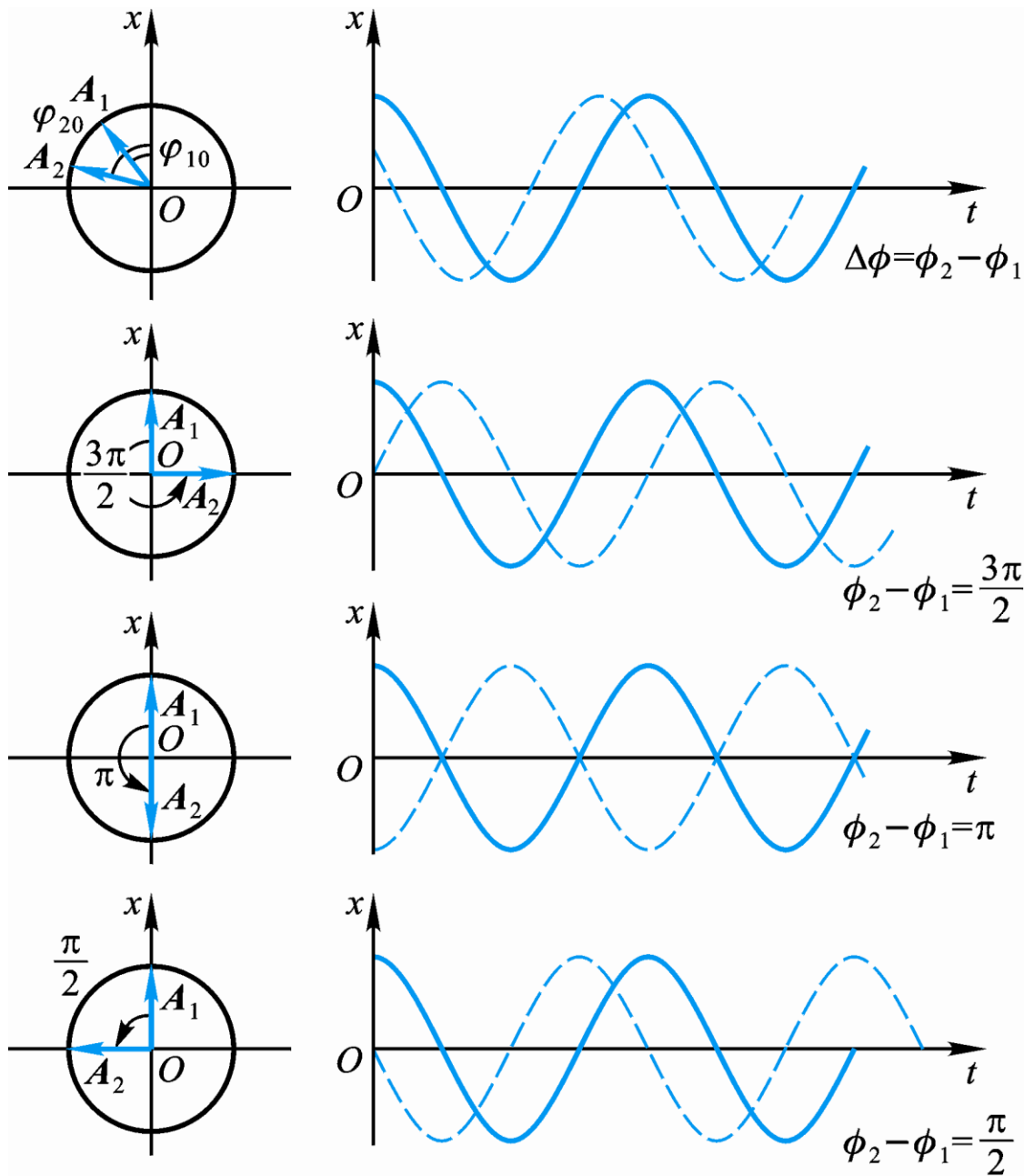


旋转矢量 $\vec{A}$ 的端点在 x 轴上的投影点 P 的位移：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

➤ 投影点 P 的运动为简谐振动。





两简谐振动同频率同振幅初相位不同

返回

退出

例1 一物体沿x轴作简谐振动，振幅 $A=0.12\text{ m}$ ，周期 $T=2\text{ s}$ 。当 $t=0$ 时，物体的位移 $x=0.06\text{ m}$ ，且向x轴正向运动。求：(1)简谐振动表达式；(2) $t=T/4$ 时物体的位置、速度和加速度；(3)物体从 $x=-0.06\text{ m}$ 处向x轴负方向运动，第一次回到平衡位置所需时间。

解：(1) 设简谐振动表达式为 $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi \text{ s}^{-1}$$

由初始条件：

$$\left. \begin{aligned} 0.06 &= 0.12 \cos \varphi_0 \rightarrow \varphi_0 = \pm \frac{\pi}{3} \\ v_0 &= -\omega A \sin \varphi > 0 \rightarrow \sin \varphi_0 < 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \varphi_0 = -\frac{\pi}{3}$$

简谐振动表达式:

$$x = 0.12 \cos(\pi t - \frac{\pi}{3}) \quad (\text{m})$$

(2)

$$x|_{t=0.5} = 0.12 \cos(0.5\pi - \frac{\pi}{3}) = 0.10(\text{m})$$

$$v|_{t=0.5} = \frac{dx}{dt} \Big|_{t=0.5} = -0.12\pi \sin(\pi t - \frac{\pi}{3}) \Big|_{t=0.5} = -0.18 \text{ (m/s)}$$

$$a|_{t=0.5} = \frac{dv}{dt} \Big|_{t=0.5} = -0.12\pi^2 \cos(\pi t - \frac{\pi}{3}) \Big|_{t=0.5} = -1.03 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

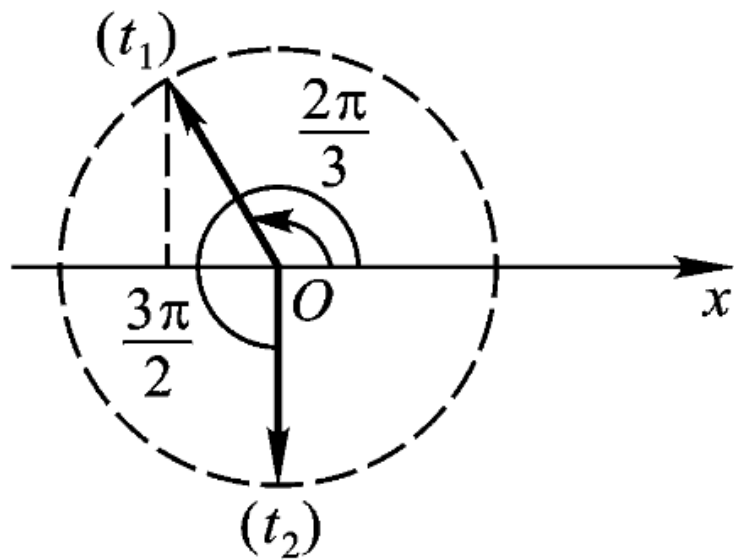
$$\text{或 } a|_{t=0.5} = \omega^2 x|_{t=0.5} = -1.03 \text{ m/s}^2$$

$$x = 0.12 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$$

(3) 从 $x = -0.06 \text{ m}$ 处向 Ox 轴负方向运动

第一次回到平衡位置,

振幅矢量转过 $\frac{5}{6}\pi$



$$\Delta \varphi = (\omega t_2 + \varphi_0) - (\omega t_1 + \varphi_0) = \omega(t_2 - t_1) = \frac{5}{6} \pi$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{\Delta \varphi}{\omega} = \frac{\frac{5}{6}\pi}{\pi} = 0.83 \text{ s}$$

四、几种常见的谐振动

1. 单摆

重物所受合外力矩：

$$M = -mgl \sin \theta$$

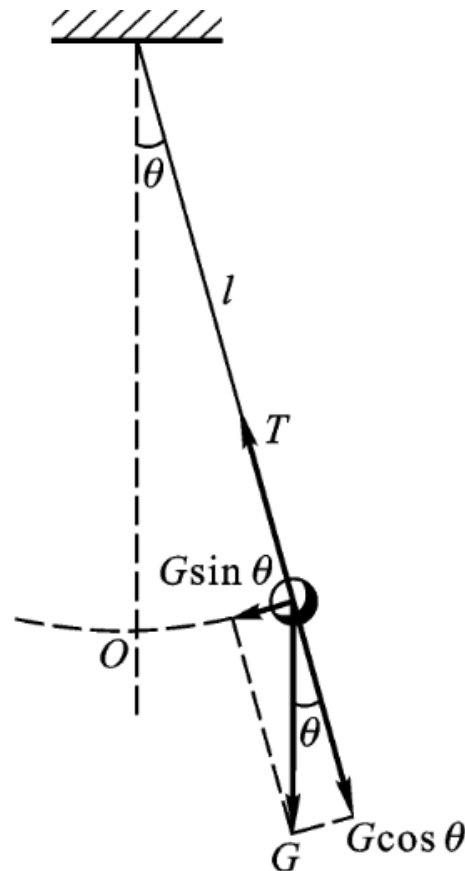
$$\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots \approx \theta$$

(θ 很小时)

$$M = -mgl\theta$$

由转动定律 $\frac{d^2 \theta}{dt^2} = \frac{M}{J} = -\frac{mgl\theta}{ml^2} = -\frac{g}{l}\theta$

$$\text{令 } \omega^2 = \frac{g}{l} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{g}{l}}$$



振动表达式为 $\theta = \theta_m \cos(\omega t + \varphi_0)$

角振幅 θ_m 和初相 φ_0 由初始条件求得。

当 θ 不是很小时：

单摆周期 T 与角振幅的关系为

$$T = T_0 \left(1 + \frac{1}{2^2} \sin^2 \frac{\theta_m}{2} + \frac{1}{2^2} \frac{3^2}{4^2} \sin^4 \frac{\theta_m}{2} + \dots \right)$$

T_0 为 θ_m 很小时单摆的周期。

2. 复摆

一个可绕固定轴摆动的刚体称为**复摆**。

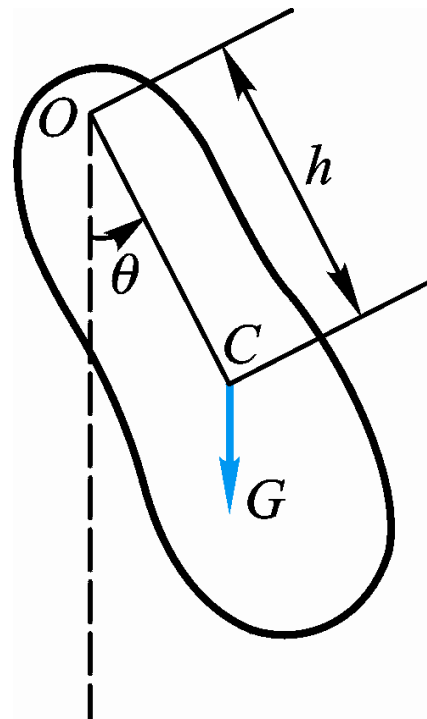
$$-mgh \sin \theta = J \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

θ 很小时 $\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{mgh}{J} \theta = 0$

$$\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$$

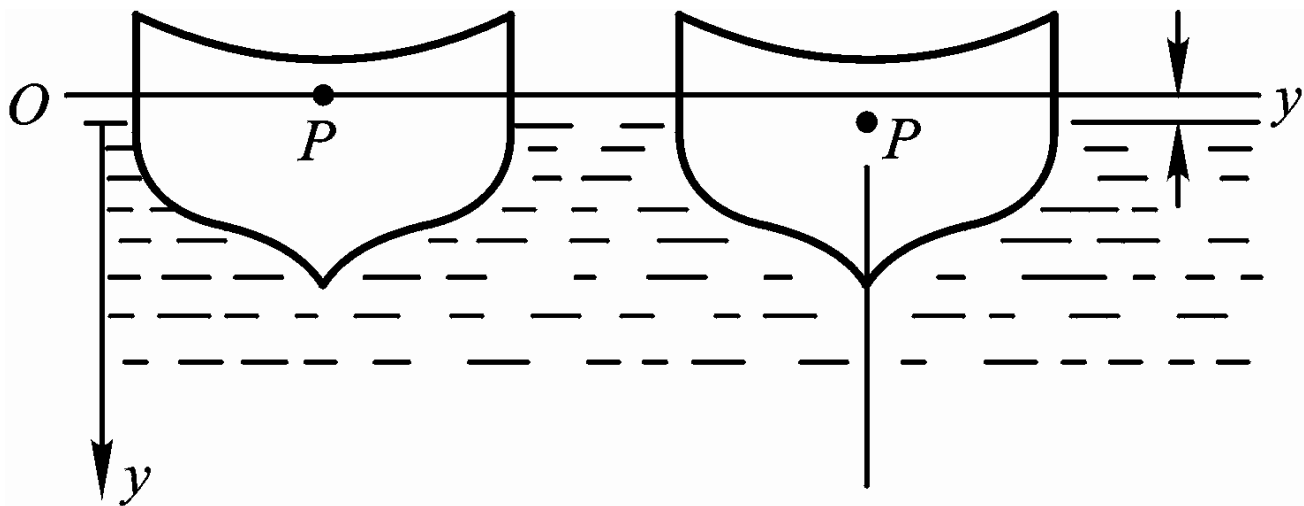
$$\omega = \sqrt{\frac{mgh}{J}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgh}}$$



例2 一质量为 m 的平底船，其平均水平截面积为 S ，吃水深度为 h ，如不计水的阻力，求此船在竖直方向的振动周期。

解： 船静止时浮力与重力平衡，



船在任一位置时，以水面为坐标原点，竖直向下的坐标轴为 y 轴，船的位移用 y 表示。

船的位移为 y 时船所受合力为

$$F = -(h + y)\rho Sg + mg = -y\rho Sg$$

$$F = -\omega^2 y$$

⇒ 船在竖直方向做简谐振动，
其角频率和周期为

$$\omega = \sqrt{\frac{\rho Sg}{m}} \quad , \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{\rho g S}}$$

$$m = \rho Sh \quad \Rightarrow \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{h}{g}}$$

五、谐振动的能量

以水平弹簧振子为例 $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$

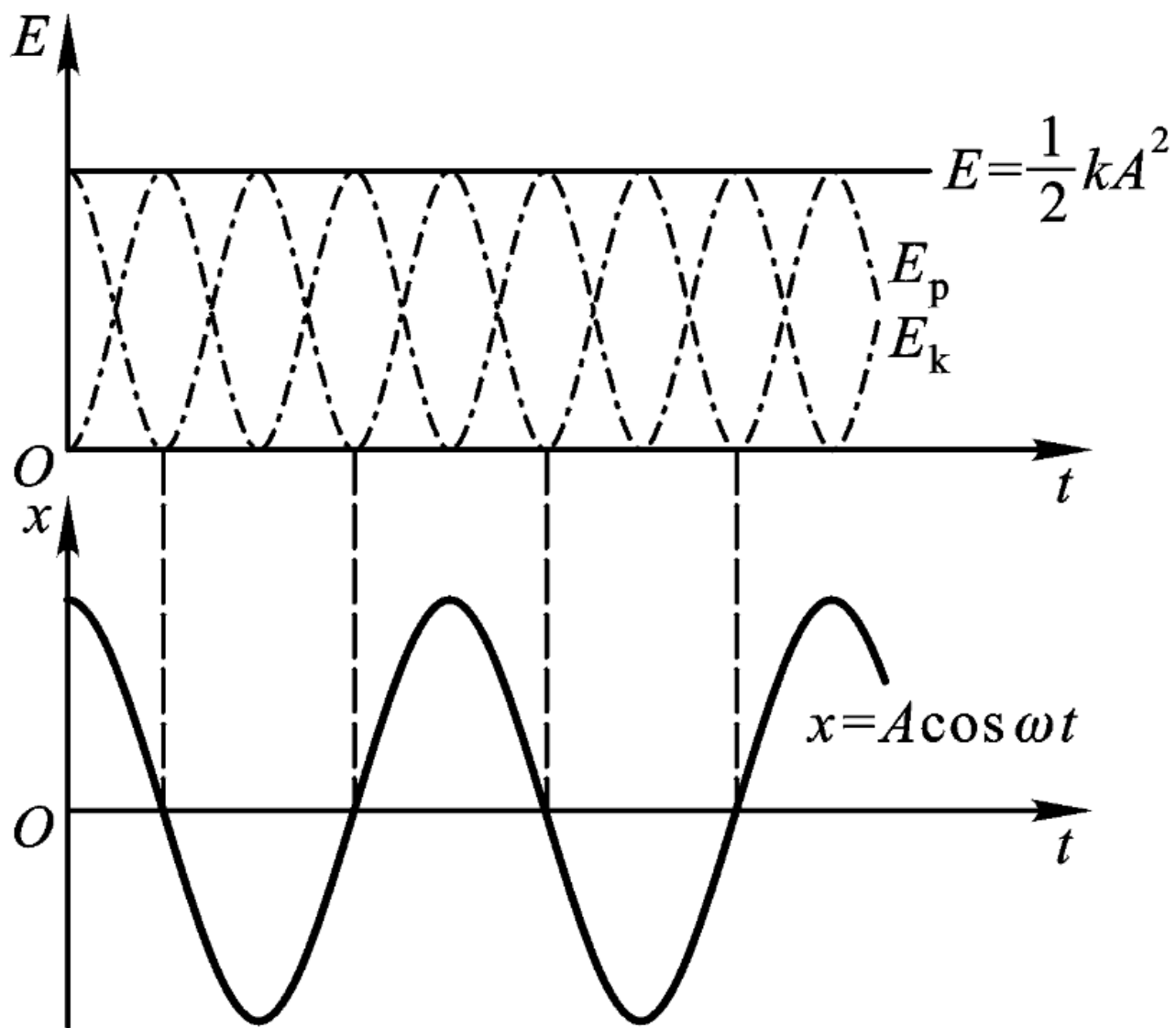
$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0)$

势能 $E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0)$

机械能 $E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2$

➤ 简谐振动系统机械能守恒。



六、用能量法解谐振动问题

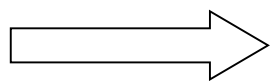
以水平弹簧振子为例

系统机械能守恒: $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = E$

对 t 求导: $mv \frac{dv}{dt} + kx \frac{dx}{dt} = 0$

代入 $v = \frac{dx}{dt}$ $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$

$$\frac{k}{m} = \omega^2$$

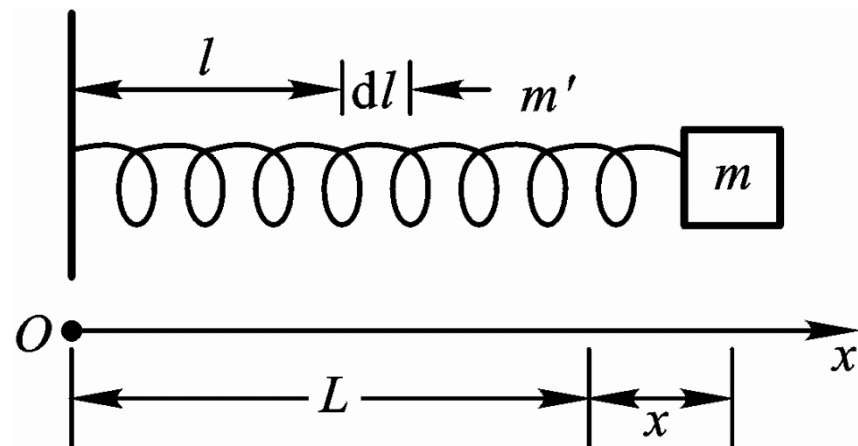


$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

谐振动的运动方程

例3 劲度系数为 k ，原长为 L ，质量为 m' 的均匀弹簧，一端固定，另一端系一质量为 m (> 0) 的物体，在光滑水平面内做直线运动。求解其运动。

解：当物体处于
位移 x 速度为 v 时，



弹簧元 dl 的质量为 $dm' = m' \cdot \frac{dl}{L}$

位移为 $x \frac{l}{L}$ 速度为 $v \frac{l}{L}$

弹簧、物体的动能分别为

$$E_{k1} = \int_0^L \frac{1}{2} \left(\frac{m'}{l} dl \right) \left(\frac{l}{L} v \right)^2 = \frac{1}{6} m' v^2 \quad E_{k2} = \frac{1}{2} m v^2$$

系统弹性势能为 $E_p = \frac{1}{2} k x^2$

系统机械能守恒，有 $\frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{6} m' v^2 + \frac{1}{2} k x^2 = \text{常量}$

$$\frac{1}{2} \left(m + \frac{m'}{3} \right) v^2 + \frac{1}{2} k x^2 = \text{常量}$$

$$\frac{1}{2}\left(m + \frac{m'}{3}\right)v^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{常量}$$

对时间求导, $\left(m + \frac{m'}{3}\right)\frac{dv}{dt} + kx = 0$

$$\Rightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m + \frac{m'}{3}}x = 0 \quad \text{仍为简谐振动}$$

$$\omega^2 = \frac{k}{m + \frac{m'}{3}} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m + \frac{m'}{3}}{k}}$$

§ 2 阻尼振动

振动物体不受任何阻力的影响，只在回复力作用下所做的振动，称为**无阻尼自由振动**。

在回复力和阻力作用下的振动称为**阻尼振动**。

阻尼：消耗振动系统能量的原因。

阻尼种类：摩擦阻尼 辐射阻尼

对在流体(液体、气体)中运动的物体，当物体速度较小时，阻力大小正比于速度，且方向相反，表示为

$$F_f = -\gamma v = -\gamma \frac{dx}{dt} \quad \gamma : \text{阻力系数}$$

阻尼振动方程: $m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt}$

引入 阻尼因子 $\delta = \frac{\gamma}{2m}$ 固有频率 $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$$\Rightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} + 2\delta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

在小阻尼条件下 ($\delta < \omega_0$) , 微分方程的解为

$$x = A_0 e^{-\delta t} \cos(\omega' t + \varphi'_0)$$

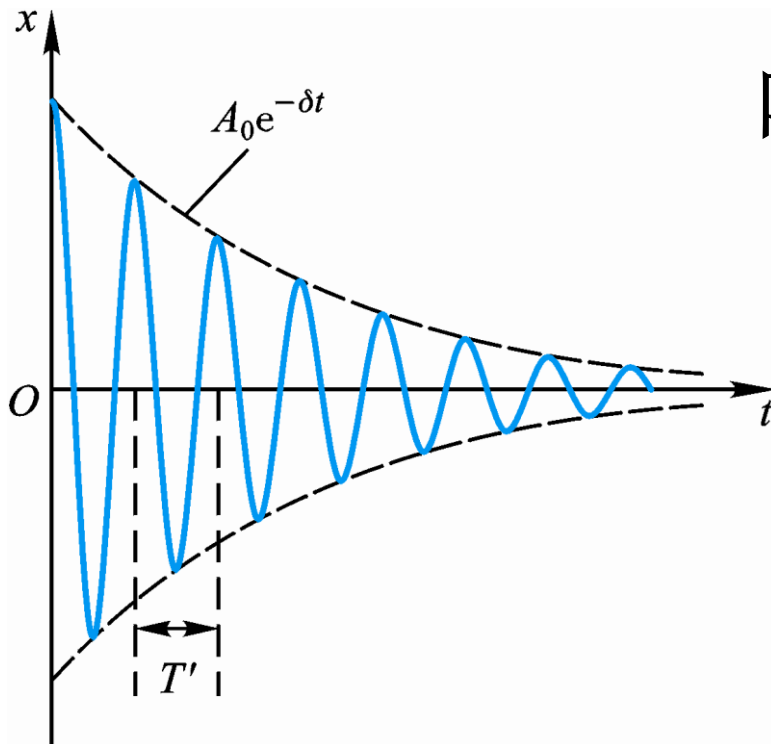
其中 $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$

A_0 和 φ'_0 为积分常数, 由初始条件决定。

$$x = A_0 e^{-\delta t} \cos(\omega' t + \varphi'_0)$$

余弦项表征了在弹性力和阻力作用下的周期运动；

$A_0 e^{-\delta t}$ 反映了阻尼对振幅的影响。——减幅振动



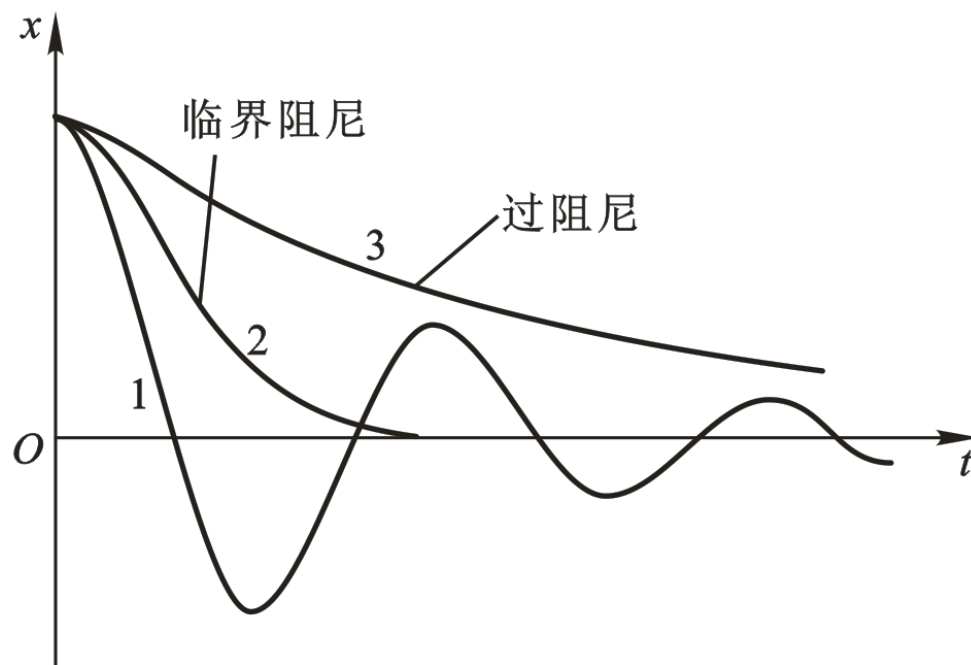
阻尼振动是准周期性运动

阻尼振动的周期：

$$T' = \frac{2\pi}{\omega'} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} > \frac{2\pi}{\omega_0}$$

阻尼振动的三种情形：

- 过阻尼 $\delta > \omega_0$
- 阻尼 $\delta < \omega_0$
- 临界阻尼 $\delta = \omega_0$



➤ 临界阻尼物体从静止开始回到平衡位置所需的时间最短

§ 3 受迫振动 共振

一、受迫振动

物体在周期性外力（**驱动力**）的持续作用下发生的振动称为**受迫振动（forced vibration）**。

驱动力：
$$F = F_0 \cos \omega_d t$$

运动方程：
$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt} + F_0 \cos \omega_d t$$

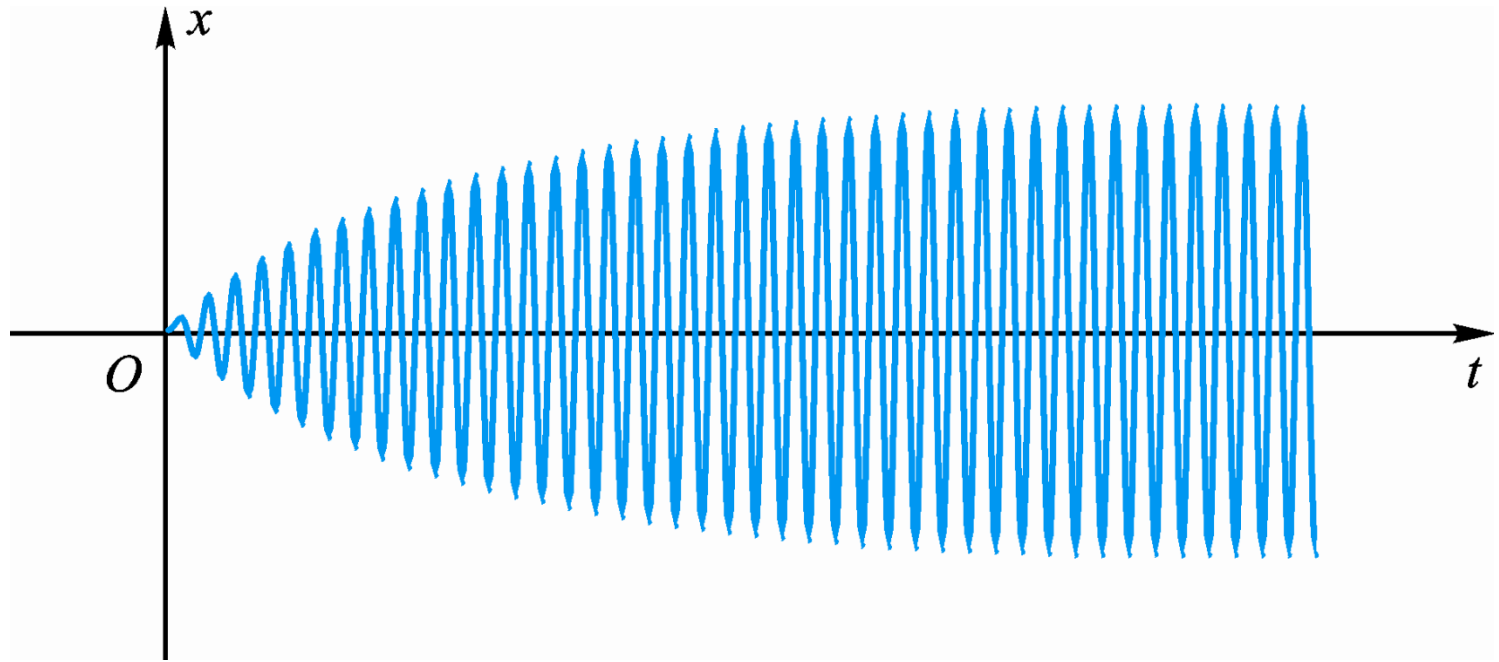
设 $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, $\delta = \frac{\gamma}{2m}$

$\Rightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} + 2\delta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \omega_d t$

当阻尼较小, $\delta < \omega_0$ 时, 方程的解:

$$x = A_0 e^{-\delta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} t + \varphi'_0) + A \cos(\omega_d t + \varphi)$$

稳定振动状态: $x = A \cos(\omega_d t + \varphi)$



$$x = A \cos(\omega_d t + \varphi)$$

在稳定振动状态下，受迫振动的频率等于驱动力的频率。

$$A = \frac{F_0}{m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega_d^2)^2 + 4\delta^2 \omega_d^2}}$$

$$\tan \varphi = -\frac{2\delta \omega_d}{\omega_0^2 - \omega_d^2}$$

稳态时振动物体速度：

$$v = \frac{dx}{dt} = v_m \cos(\omega_d t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$v_m = \frac{\omega_d F_0}{m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega_d^2)^2 + 4\delta^2 \omega_d^2}}$$

在受迫振动中，周期性的驱动力对振动系统提供能量，另一方面系统又因阻尼而消耗能量，若二者相等，则系统达到稳定振动状态。

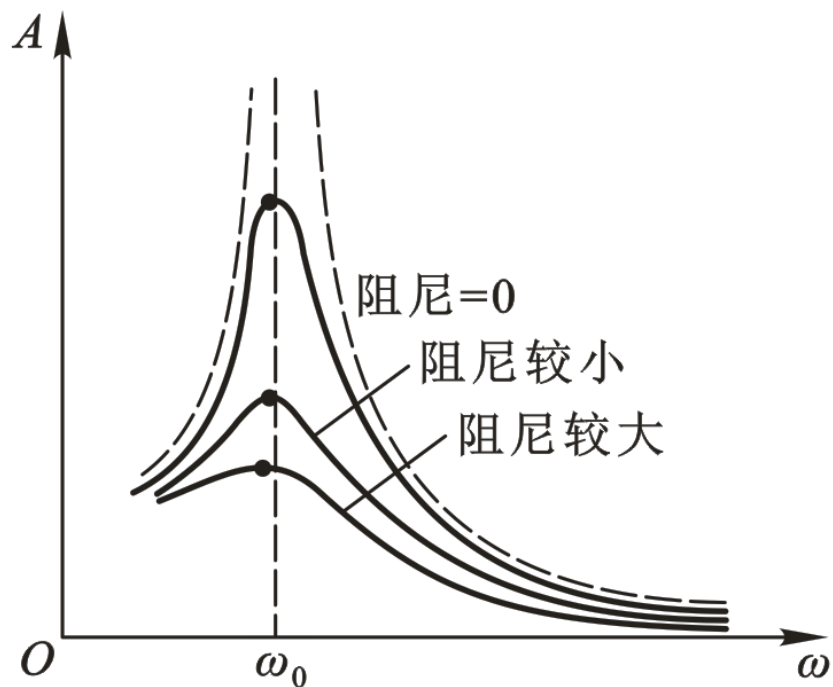
二、共振

$$A = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_d^2)^2 + 4\delta^2\omega_d^2}}$$

当驱动力的角频率等于某个特定值时，位移振幅达到最大值的现象称为**位移共振**（**displacement resonance**）。

$$\frac{dA}{d\omega_d} = 0$$

$$\Rightarrow \omega_{\text{共振}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$$



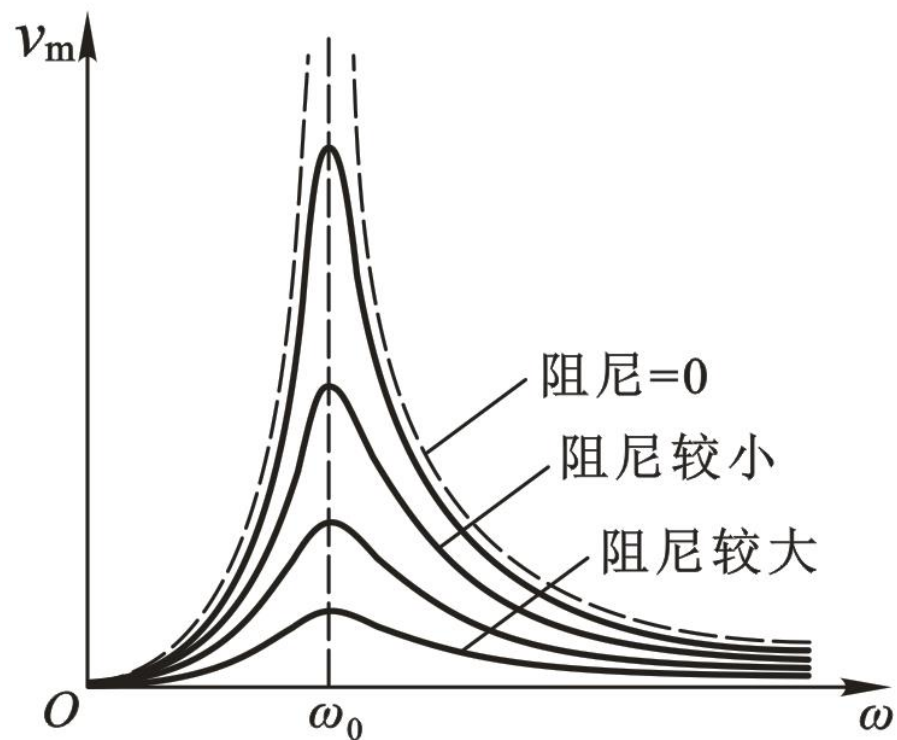
$$v_m = \frac{\omega_d F_0}{m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega_d^2)^2 + 4\delta^2 \omega_d^2}}$$

受迫振动速度在一定条件下发生共振的现象称为**速度共振（velocity resonance）**。

$$\frac{dv_m}{d\omega_d} = 0$$

$$\Rightarrow \omega_{\text{共振}} = \omega_0$$

在阻尼很小的前提下，
速度共振和位移共振可以认为等同。



§ 4 一维谐振动的合成

一、同一直线上两个同频率谐振动的合成

某一质点同时参与两个独立的、同方向、同频率的简谐振动，其振动位移分别为

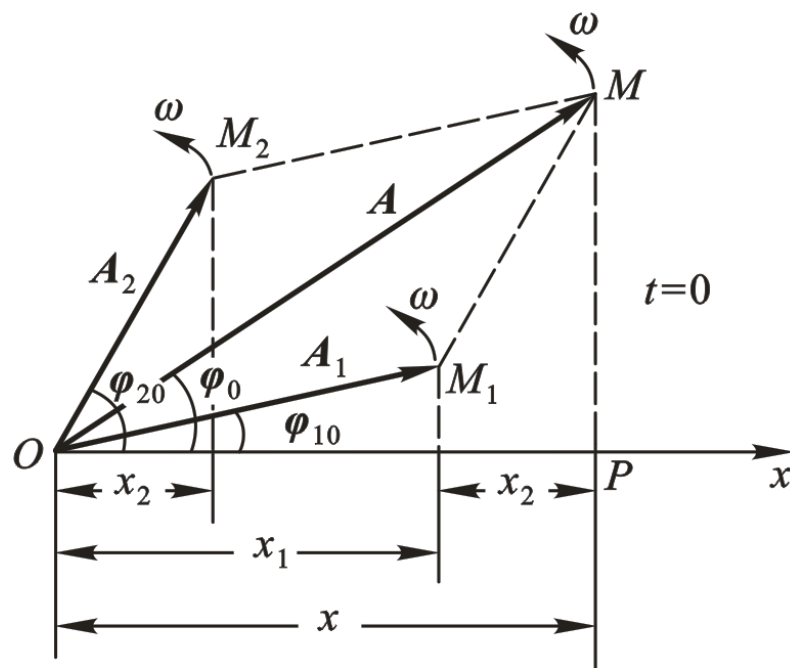
$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_{10}) \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_{20})$$

合振动：（由振动的叠加原理）

$$x = x_1 + x_2$$

$$\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

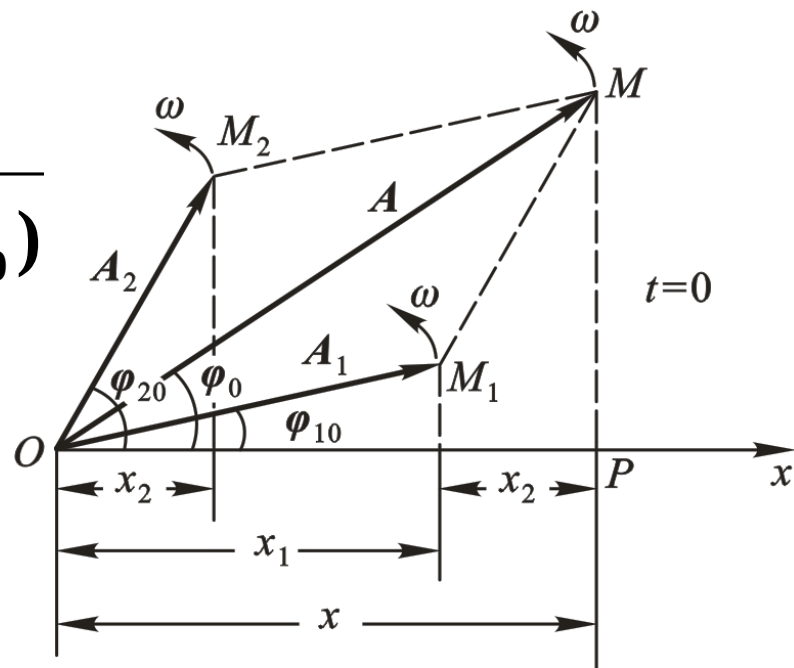


➤ 合振动仍为同方向同频率的简谐振动。

合振动: $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_{20} - \varphi_{10})}$$

$$\varphi = \arctan \frac{A_1 \sin \varphi_{10} + A_2 \sin \varphi_{20}}{A_1 \cos \varphi_{10} + A_2 \cos \varphi_{20}}$$



(1) 若 $\varphi_{20} - \varphi_{10} = 2k\pi$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

则 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2} = A_1 + A_2$

(2) 若 $\varphi_{20} - \varphi_{10} = (2k + 1)\pi$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

则 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2} = |A_1 - A_2|$

例4

$$x_1 = a \cos \omega t, x_2 = a \cos(\omega t + \delta), \dots,$$

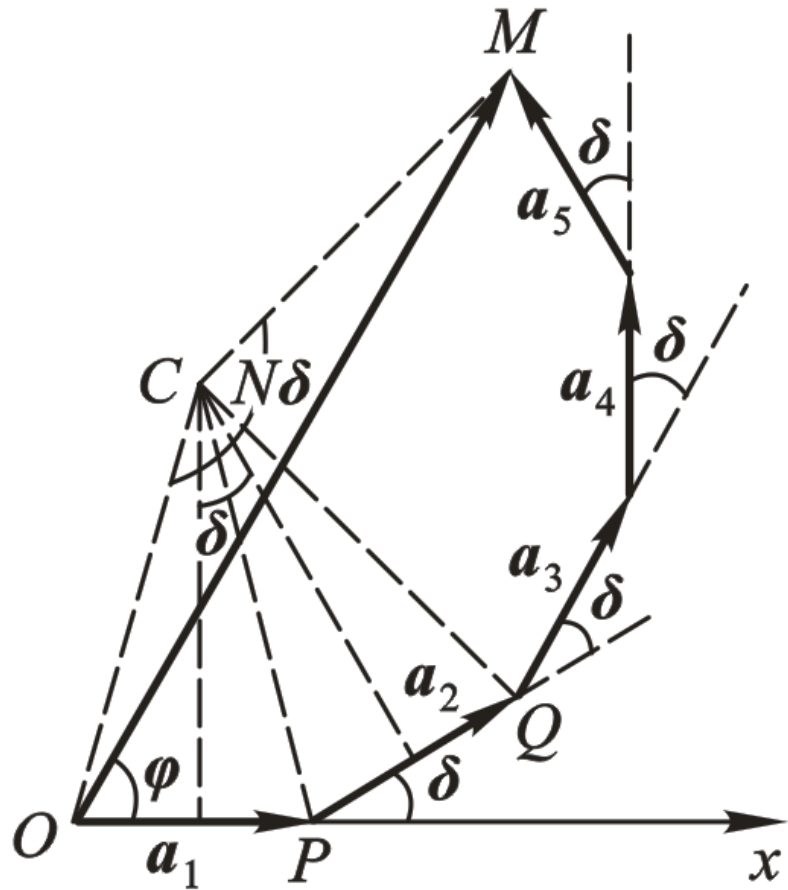
$$\mathbf{x}_N = a \cos[\omega t + (N - 1)\delta]$$

解: $\angle OCM = N\delta$

$$A = OM = 2R \sin \frac{N}{2} \delta$$

在 $\triangle OCP$ 中, $a = 2R \sin \frac{\delta}{2}$

$$\Rightarrow A = a \frac{\sin N \frac{\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}}$$

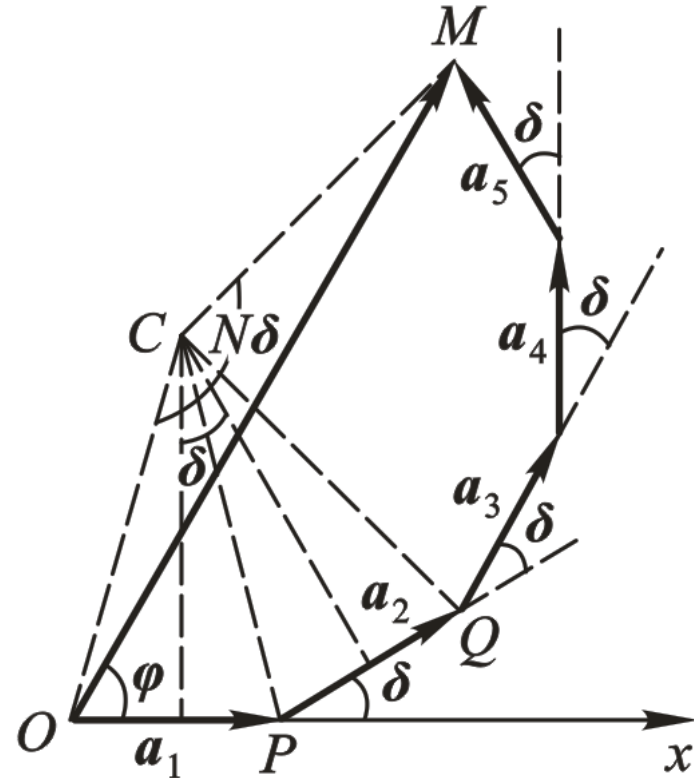


在 $\triangle OCP$ 中,

$$\angle COM = \frac{1}{2}(\pi - N\delta)$$

$$\angle COP = \frac{1}{2}(\pi - \delta)$$

$$\varphi = \angle COP - \angle COM = \frac{N-1}{2}\delta$$



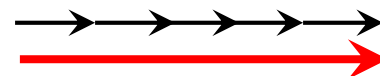
合振动表达式

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) = a \frac{\sin N \frac{\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}} \cos \left(\omega t + \frac{N-1}{2} \delta \right)$$

$$A = 2R \sin \frac{N}{2} \delta = a \frac{\sin N \frac{\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}}$$

讨论

1. 若 $\delta \rightarrow 0$ 则有 $A \rightarrow Na$

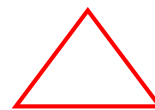


$$x = Na \cos \omega t$$

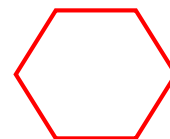
2. 若 $N \frac{\delta}{2} \rightarrow k\pi$ 则有 $A \rightarrow 0$

$$x = 0$$

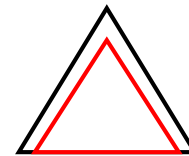
$$N\delta = 2k\pi$$



$$N = 3, k = 1$$



$$N = 6, k = 1$$



$$N = 6, k = 2$$

二、同一直线上两个不同频率谐振动的合成 拍

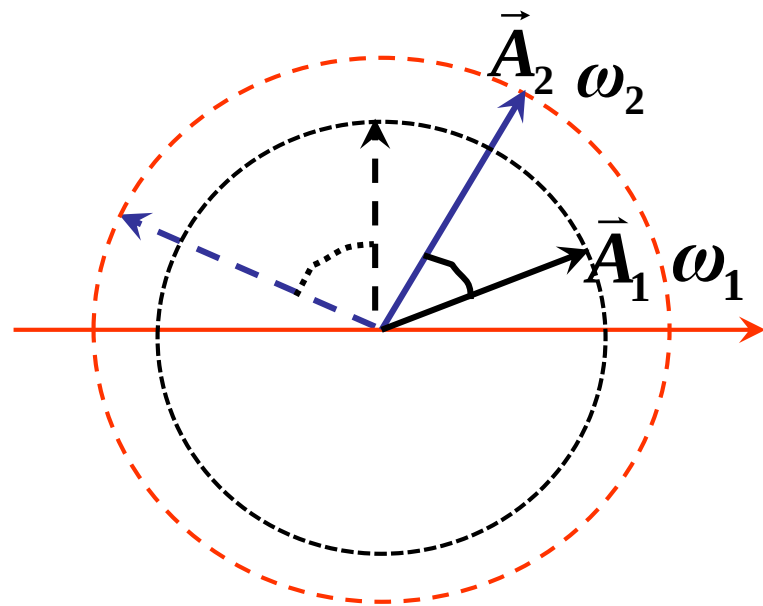
设同方向、角频率分别为 ω_1 和 ω_2 的两简谐振动 ($\omega_2 > \omega_1$)，它们所对应的旋转矢量分别为 $\vec{A}_1$ 和 $\vec{A}_2$

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

$$x = x_1 + x_2$$

$$= A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$



设： $A_1 = A_2 = A$ $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_0$

$$x = 2A \cos \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t \cdot \cos \left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t + \varphi_0 \right)$$

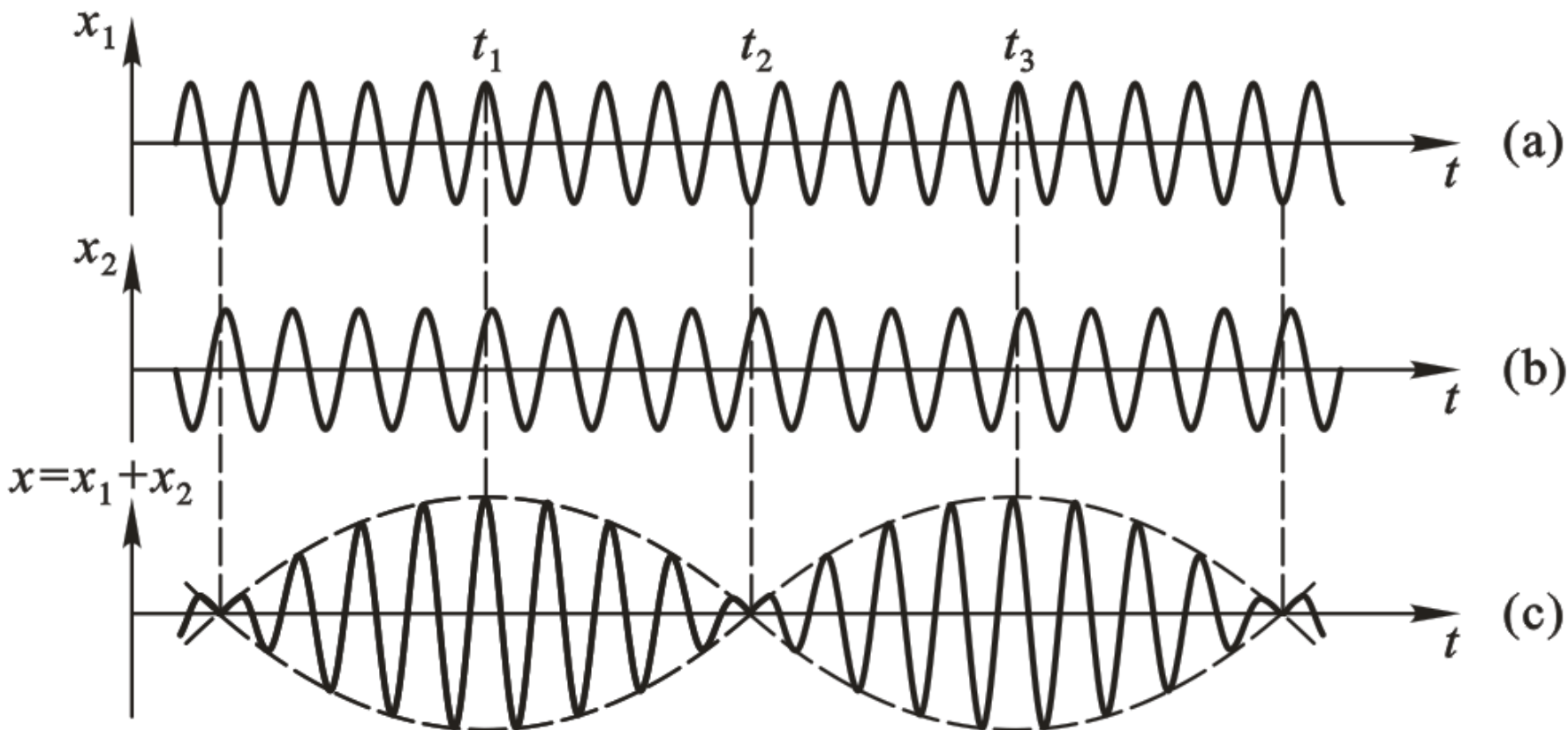
振幅： $\left| 2A \cos \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t \right|$

谐振因子： $\cos \left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t + \varphi_0 \right)$

当 ω_2 、 ω_1 满足关系： $|\omega_2 - \omega_1| \ll \omega_1, \omega_2$

振幅随时间缓慢变化，谐振因子角频率 $\frac{\omega_2 + \omega_1}{2} \approx \omega_1$

合振幅时强时弱周期性缓慢变化的现象 **拍现象**



拍的周期:

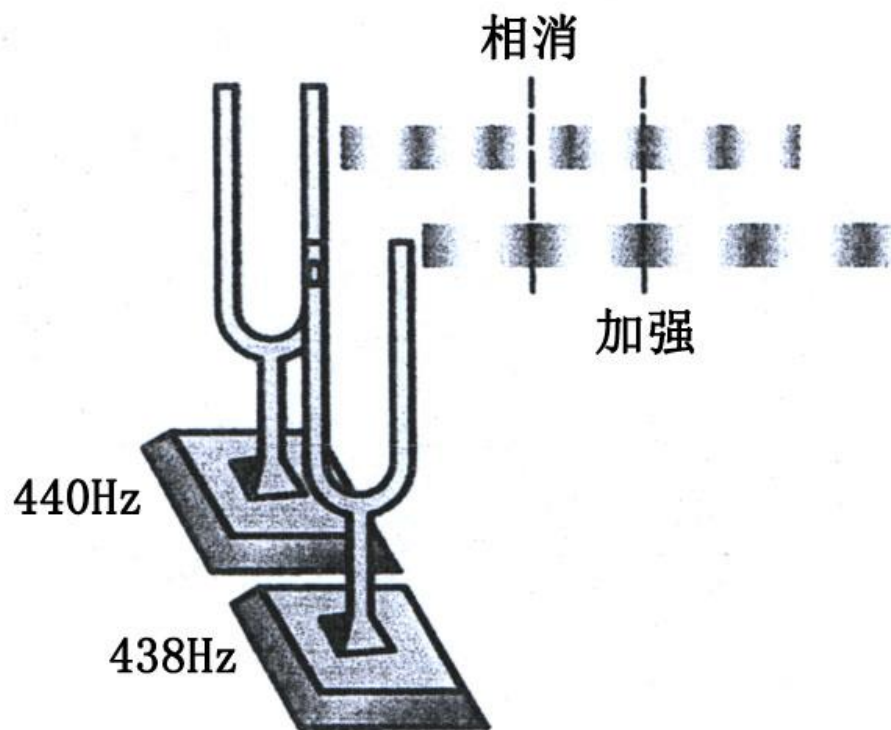
$$\tau = \frac{2\pi}{|\omega_2 - \omega_1|}$$

拍的频率:

$$\nu_b = \frac{|\omega_2 - \omega_1|}{2\pi} = |\nu_2 - \nu_1|$$

拍频为 $\nu_2 - \nu_1$ 也可由旋转矢量图示法说明：单位时间内 A_2 比 A_1 多转 $\nu_2 - \nu_1$ 圈，因此两者重合（即合振动加强） $\nu_2 - \nu_1$ 次。

音叉的拍音演示实验

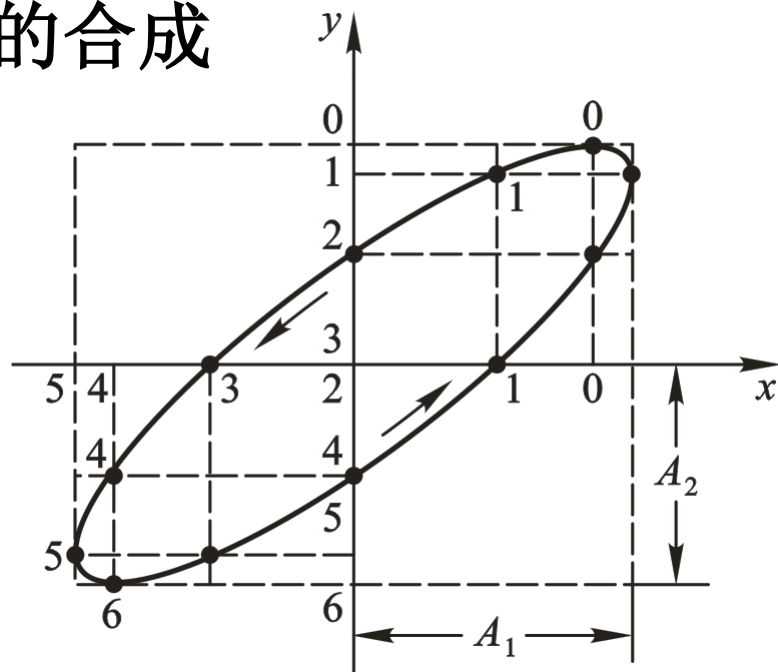


§ 5 二维谐振动的合成

一、相互垂直同频率简谐振动的合成

$$x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_{10})$$

$$y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_{20})$$



消去 t ，得

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_{20} - \varphi_{10}) = \sin^2(\varphi_{20} - \varphi_{10})$$

- 两相互垂直同频率简谐振动的合成，其振动轨迹为一椭圆。椭圆轨迹的形状取决于振幅和相位差。

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_{20} - \varphi_{10}) = \sin^2(\varphi_{20} - \varphi_{10})$$

讨论几种特殊情形：

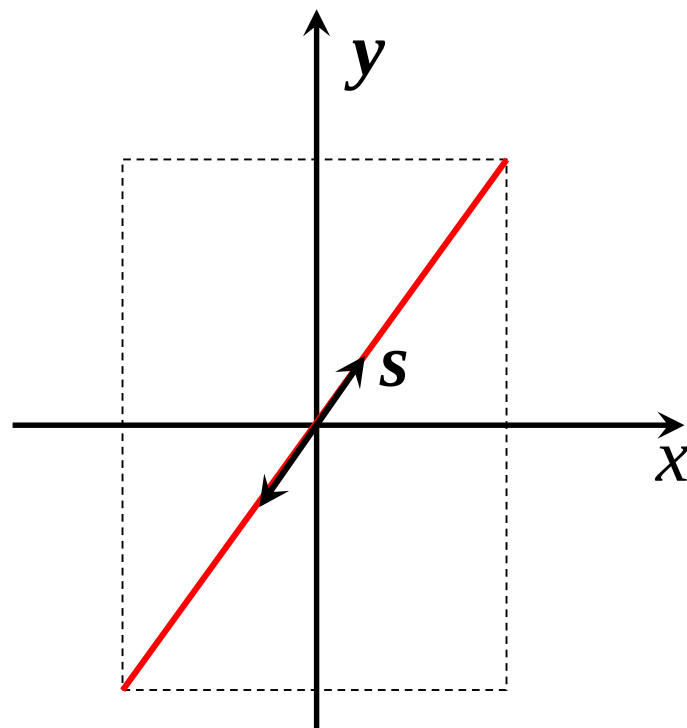
1. $\varphi_{20} - \varphi_{10} = 0$ (或 $2k\pi$) 时

$$\left(\frac{x}{A_1} - \frac{y}{A_2} \right)^2 = 0$$

$$y = \frac{A_2}{A_1} x \quad \text{斜率} \frac{A_2}{A_1} > 0$$

$$s = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$= \sqrt{A_1^2 + A_2^2} \cos(\omega t + \varphi_0)$$



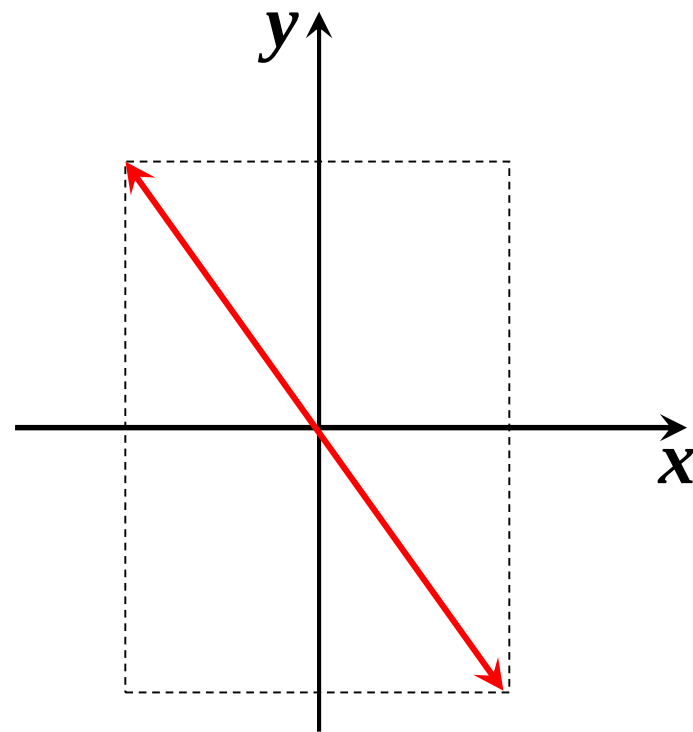
质点轨迹直线

$$\varphi_{20} - \varphi_{10} = \pi \quad [\text{或 } (2k\pi + \pi)] \text{ 时}$$

$$y = -\frac{A_2}{A_1} x \quad \text{斜率} : -\frac{A_2}{A_1} < 0$$

合振动的振幅:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2}$$



质点轨迹直线

$$2. \quad \varphi_{20} - \varphi_{10} = \frac{\pi}{2} \left[\text{或 } (2k\pi + \frac{\pi}{2}) \right] \text{时}$$

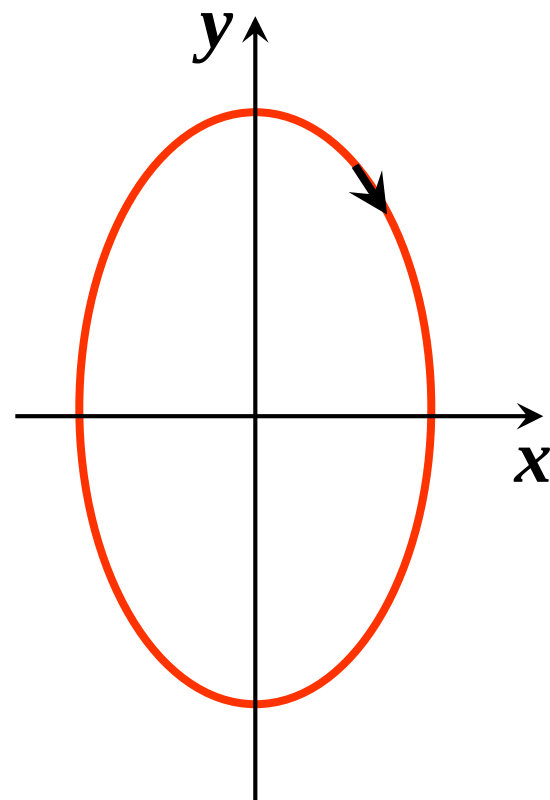
$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$$

y方向振动超前于x方向 $\frac{\pi}{2}$

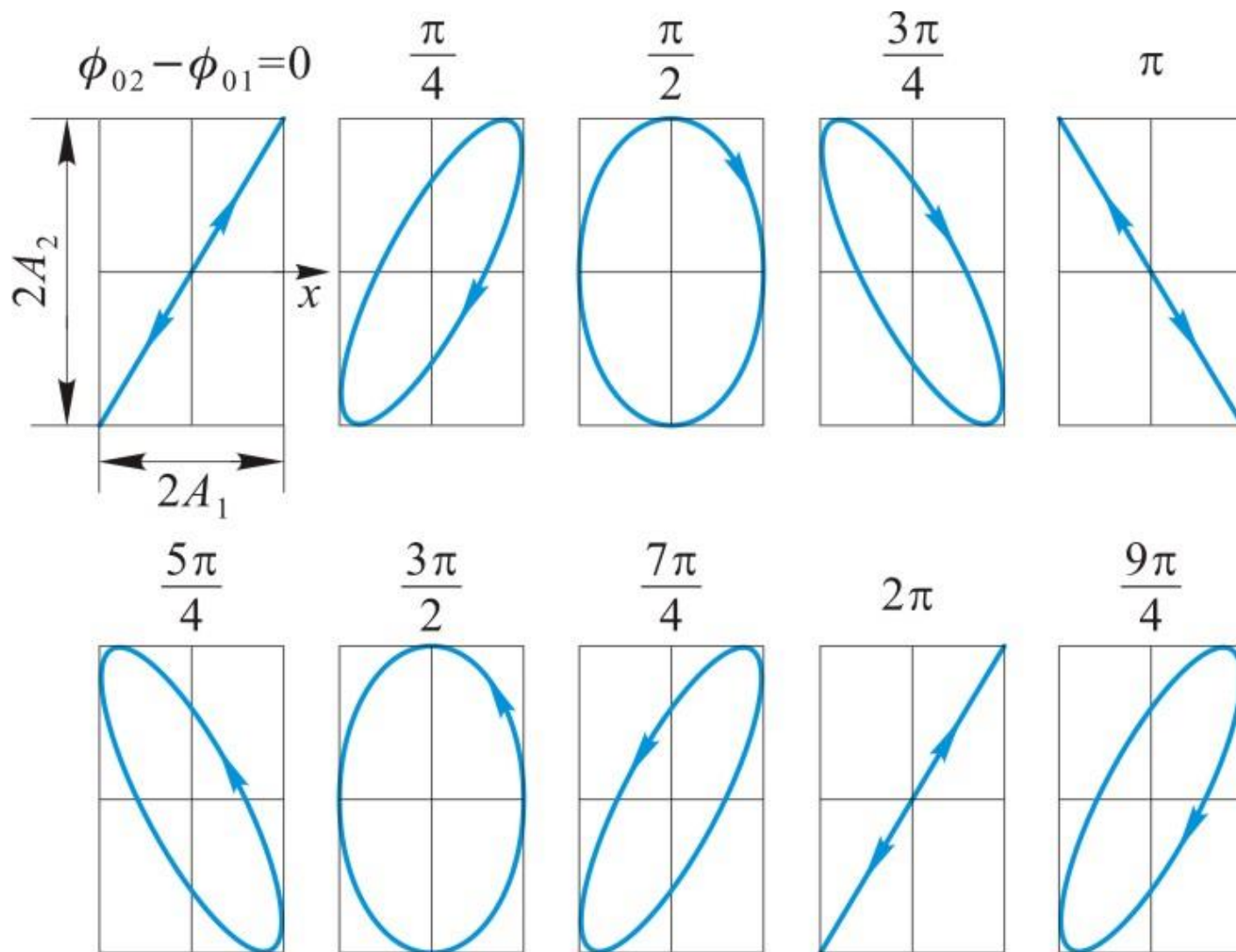
质点振动轨迹为右旋正椭圆。特别当 $A_1=A_2$ 时，合成为右旋圆轨迹。

$$\varphi_{20} - \varphi_{10} = -\frac{\pi}{2} \left[\text{或 } (2k\pi - \frac{\pi}{2}) \right] \text{时}$$

质点振动轨迹为左旋正椭圆。



两同频率垂直简谐振动在不同相位差时的合成



二、相互垂直不同频率简谐振动的合成

1. $\omega_1 \approx \omega_2$ 看成 $\omega_1 = \omega_2$ ，但相位差缓慢变化。

合运动轨迹将按不同相位差的合成图形依次缓慢变化。

2. 当两振动频率恰成整数比时，得封闭稳定轨迹，称为李萨如 (Lissajous) 图。

李萨如图

$\omega_1:\omega_2=1:1$

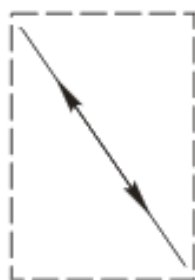
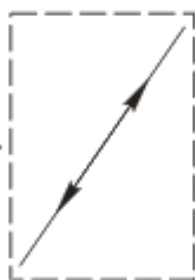
$\varphi_{10}=0, \varphi_{20}-\varphi_{10}=0$

$\frac{\pi}{4}$

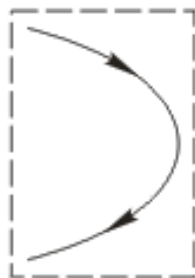
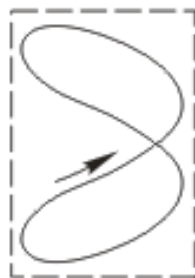
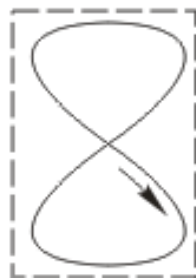
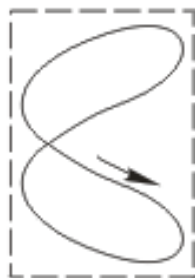
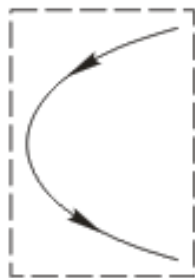
$\frac{\pi}{2}$

$\frac{3\pi}{4}$

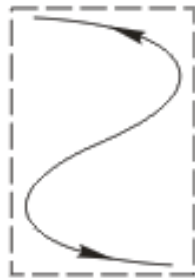
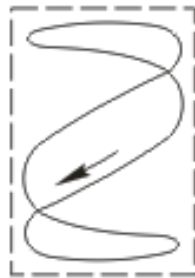
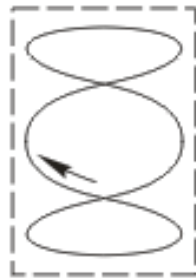
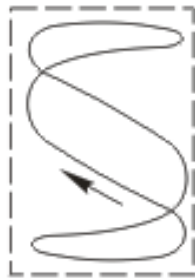
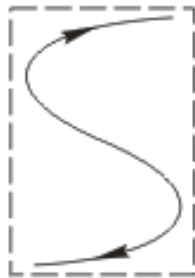
π



2:1



3:1



$\varphi_{10}=0, \varphi_{20}-\varphi_{10}=0$

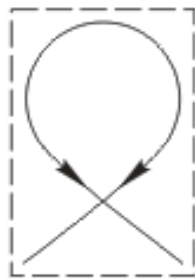
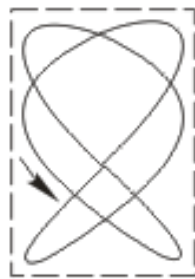
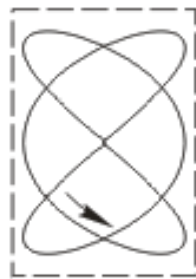
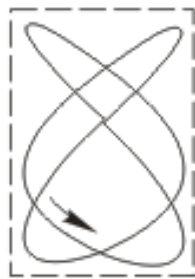
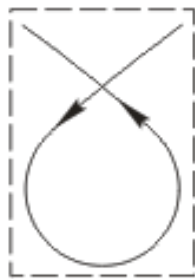
$\frac{\pi}{8}$

$\frac{\pi}{4}$

$\frac{3\pi}{8}$

$\frac{\pi}{2}$

3:2



* § 6 振动的分解 频谱

傅里叶分析： 对周期性函数 $f(t)$

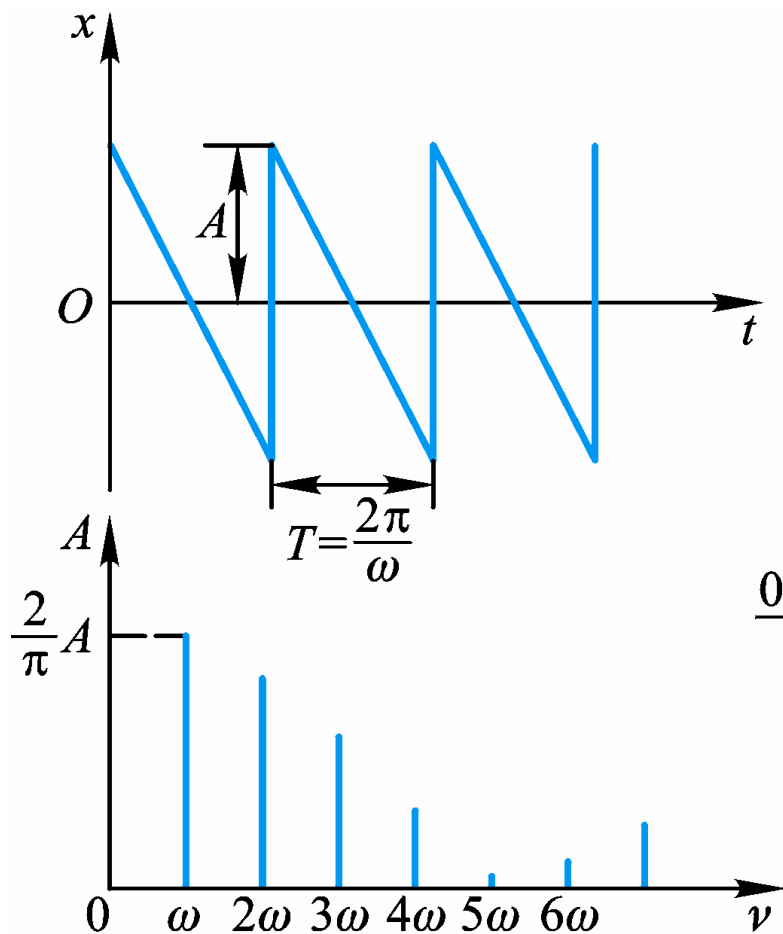
$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega t + \varphi_n) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

周期性振动可分解为一系列频率分立的简谐振动——分立谱。

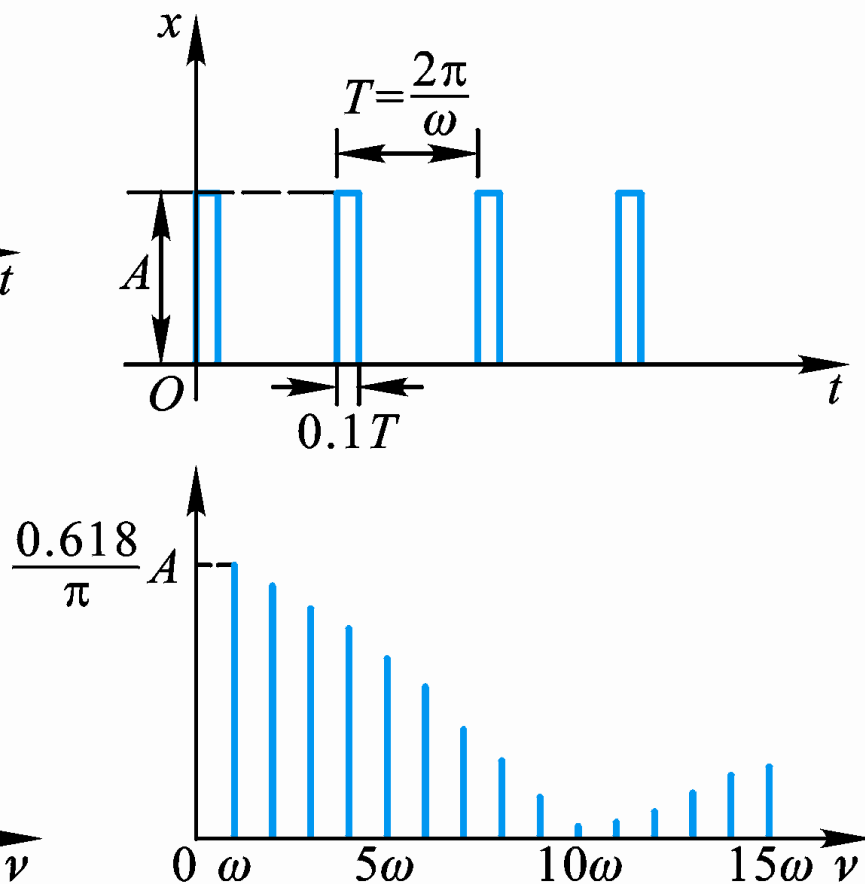
若周期性振动的频率为 ν_0

则各分振动的频率为 $\nu_0, 2\nu_0, 3\nu_0, \dots$

(基频, 二次谐频, 三次谐频, ……)



(a) 锯齿形的振动



(b) 矩形的振动

* § 7 非线性振动与混沌

单摆运动方程:
$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega_0^2 \sin \theta = 0$$

• 摆角很小时
$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega_0^2 \theta = 0 \quad \text{线性微分方程}$$

解为线性（简谐）振动:
$$\theta = \theta_m \cos(\omega t + \varphi_0)$$

• 摆角较大时
$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega_0^2 \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots \right) = 0$$

非线性微分方程

解为非线性振动。

振动物体在非线性回复力作用下所做的振动为非线性振动。

非线性方程一般没有解析解，只能借助计算机按所需精度采用数值求解。

下面以周期性的外力作用下的阻尼单摆例，说明非线性振动的复杂性。

周期性的外力作用下的阻尼单摆振动方程

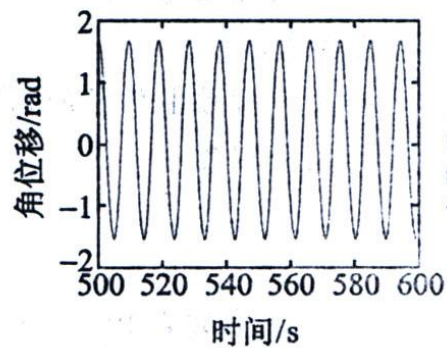
$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\delta \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2 \sin \theta = f \cos(\omega_d t)$$

取 $\omega_0 = 1$, $\delta = 0.25$, $\omega_d = 0.6667$

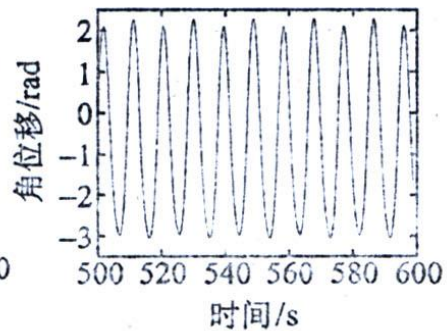
再取初始条件 $\theta_0 = 0$, $(\frac{d\theta}{dt})_0 = 0.2$

$$\theta_0 = 0.001, (\frac{d\theta}{dt})_0 = 0.2$$

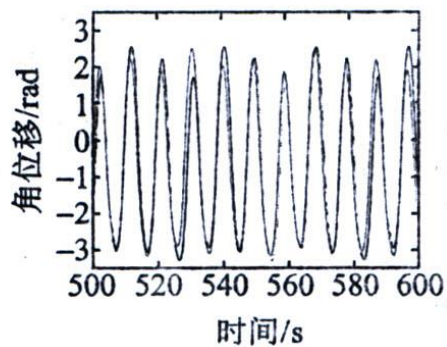
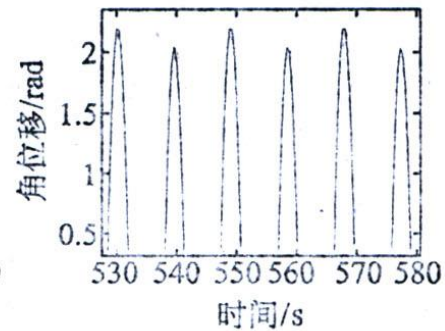
分别作出两条曲线，观察它们的重合度



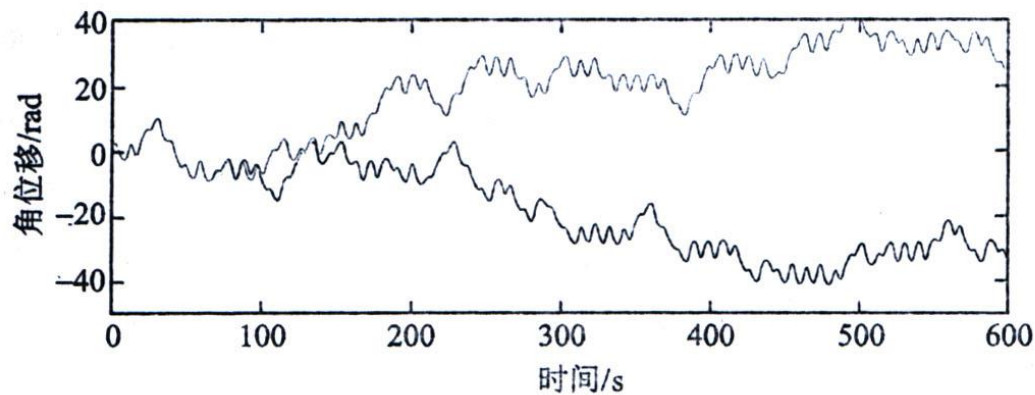
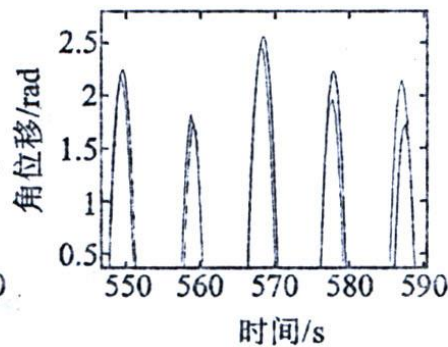
(a) $f=0.699$



(b) $f=1.0638$ (右面图是左图峰值的放大图)



(c) $f=1.09$ (右面图是左图峰值的放大图)



(d) $f=1.174$



返回

退出

非线性方程的解取决于方程的参数，可以是周期性的，也可以是非周期性的。

混沌(chaos) 是一个非线性方程所描述的确定性系统出现的貌似不规则的运动，其特征表现为对初态的敏感性和未来的不可预见性。